KERANGKA PIKIR

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PROTOKOL ROUTING RIP DAN OSPF PADA JARINGAN SKALA KECIL

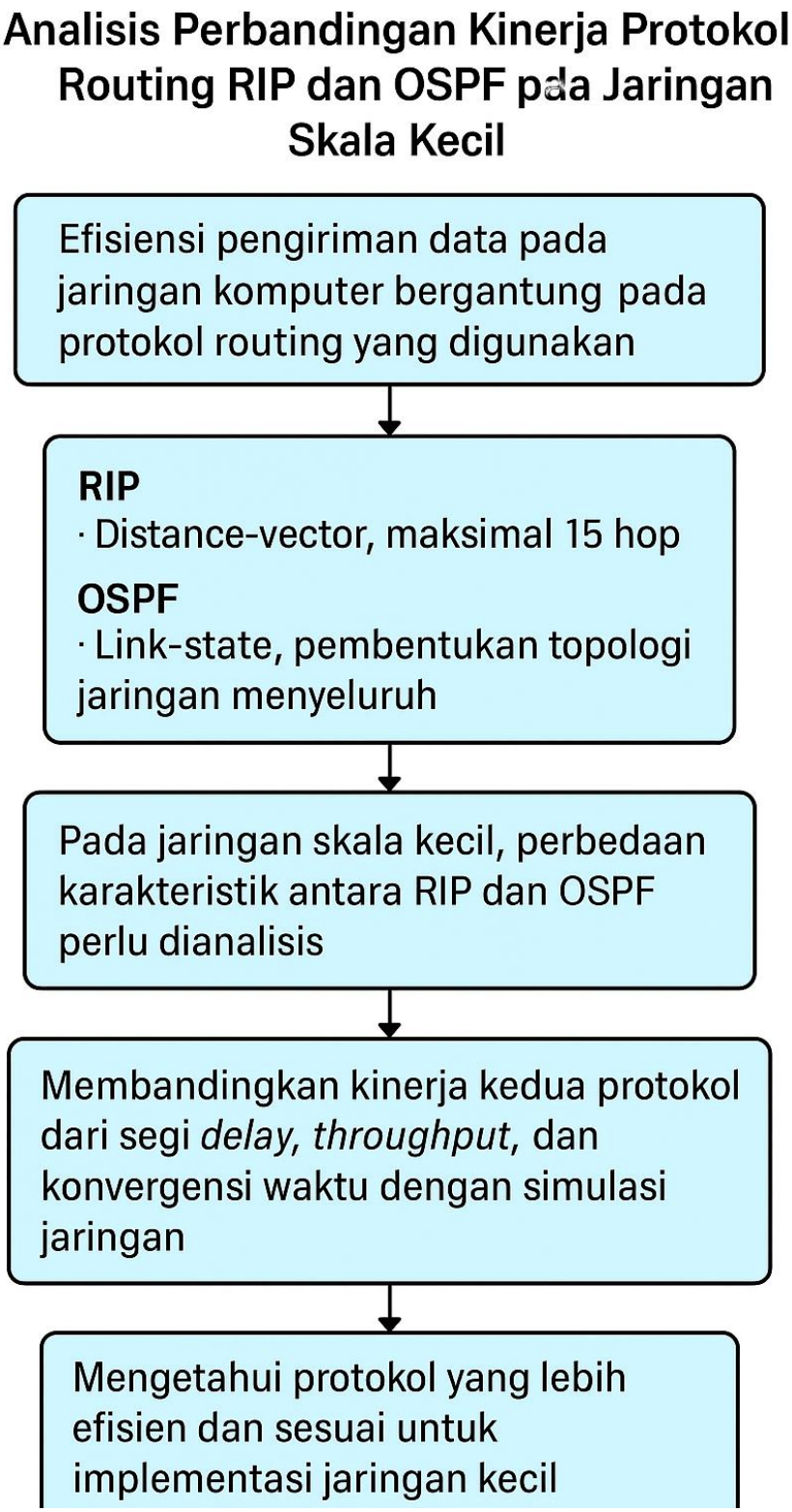
Disusun oleh:
[Alfian Nasrudin]
[13020180071]
[Teknik informatika]

KERANGKA PIKIR

Dalam suatu jaringan komputer, efisiensi pengiriman data sangat bergantung pada protokol routing yang digunakan. Protokol Routing Information Protocol (RIP) dan Open Shortest Path First (OSPF) merupakan dua jenis routing dinamis yang umum digunakan. RIP menggunakan algoritma distance-vector dan memiliki batasan maksimum 15 hop, yang menjadikannya kurang optimal untuk jaringan yang lebih kompleks. Sementara itu, OSPF menggunakan algoritma link-state yang mampu memberikan informasi routing yang lebih cepat dan akurat melalui pembentukan topologi jaringan secara menyeluruh.

Pada jaringan berskala kecil, perbedaan karakteristik antara RIP dan OSPF perlu dianalisis secara lebih spesifik, terutama dari segi delay, throughput, dan konvergensi waktu. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja kedua protokol tersebut dengan menggunakan simulasi jaringan. Dengan asumsi bahwa jaringan skala kecil memiliki keterbatasan perangkat dan lalu lintas data yang tidak terlalu padat, maka perlu dilihat apakah kompleksitas OSPF masih memberikan keunggulan signifikan dibanding RIP dalam konteks tersebut.

Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diketahui protokol mana yang lebih efisien dan sesuai digunakan dalam implementasi jaringan kecil, serta menjadi pertimbangan dalam perencanaan desain jaringan pada skala serupa.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian